

本次作業目標是使用 System C 實作一個 NoC-based CNN architecture，並使用提供的 ROM module 讀取 input image、weights 和 biases。CNN computation 以 AlexNet 為基礎，最後針對 cat.txt 和 dog.txt 輸出 ImageNet Top-100 classification results。

System Architecture:

本系統主要包含四個部份：ROM、Pattern/Controller、AlexNet^{computation} Module 以及 Output Printer。

ROM 負責提供 input image、convolution weights、fully-connected weights 和 biases。Pattern module 在本設計中扮演 controller 的角色，負責依序向 ROM 發送 request，接收 ROM 輸出的資料，並將資料寫入 AlexNet module 中對應的 array。所有資料載入完成後，Pattern 會啟動 AlexNet forward pass。AlexNet 完成計算後，Pattern 會根據 softmax probability 排序並輸出 Top-100 classification results。

整體流程：
ROM → Pattern/Controller → AlexNet Computation → Top-100 Output

ROM-based Data Loading:

本實作中，input image、weights 和 biases 都透過 ROM 讀取，而不是直接從檔案讀取。ROM request 主要使用 3 個訊號：

layer_id : 指定要讀取哪一層資料

layer_id_type : 指定讀取 weights 或 bias

layer_id_valid : 表示 request 有效

然後資料對應如下

data	layer_id	layer_id_type
input image	0	0
conv1 ~ conv5 weight	1 ~ 5	0
conv1 ~ conv5 bias	1 ~ 5	1
fc6 ~ fc8 weight	6 ~ 8	0
fc6 ~ fc8 bias	6 ~ 8	1

在實作時，layer_id_valid 只會維持一個 clock cycle。當 ROM 開始輸出資料後，controller 會將 layer_id_valid 拉低，並在 data_valid 為 high 時接收資料。這樣可以避免 ROM 在讀取資料時收到新的 request。

Router and NI Design:

本設計採用 4×4 mesh NOC 架構作為基本拓樸。每個 router 有五個 ports 分別是 North、South、East、West、Local。其中 Local port 連接本地端 PE 或 controller，其餘四個 ports 連接相鄰 router NI，也就是 Network Interface，負責在 high-level packet 和 NOC flit 之間轉換。送出資料時，NI 會將 packet 切成 flits；接收資料時，NI 會將 flits 重新組合成 packet。Packet 主要包含 source ID、destination ID 以及 payload data。

Routing Algorithm, Buffer, and Virtual Channel:

本設計是採用 deterministic XY routing algorithm。封包會先沿著 X direction 傳送，到達正確的 column 後，再沿著 Y direction 傳送，最後從 Local port 送到目的端 PE。

XY routing 的優點是設計簡單、路徑固定，且在 2D mesh 中容易實作。Buffer 方面，每個 input port 使用 FIFO-style buffer 暫存進入的 flit。本次實作以功能正確性為主，沒有額外實作 virtual channel。Virtual channel 雖然可以降低 head-of-line blocking 並提升 throughput，但也會增加 router 控制邏輯複雜度，因此本實作採用單一 physical channel。

Implementation Approach:

本次實作流程如下：

首先，確認 AlexNet forward pass 可以正確產生 cat.txt 和 dog.txt 的 Top-100 results。接著將 AlexNet module 整合到 system C 環境中。之後修改 Pattern module，使其透過 ROM interface 依序讀取 input image、conv1~conv5 weights/biases，以及 fcb~fc8 weights/biases。讀取完成後，Pattern 會將資料存入 AlexNet module 對應的 array。最後，Pattern 設定的 AlexNet 的 loaded flag，並拉高 in-valid 啟動 inference。當 AlexNet 的 out-valid 為 high 時，Pattern 會依序排序 softmax output 並印出 Top-100 classification results。

Challenges and Solutions

1. ROM timing, ROM 要求 layer-id-valid 只能維持一個 clock cycle。如果 ROM 已經開始輸出資料時 layer-id-valid 仍然為 high，會造成錯誤，因此我將 ROM request 設計成 one-cycle pulse，下一個 cycle 立即拉低。

2. 原本 AlexNet 會直接讀取 weight 和 bias，這不符合要求，所以我將資料讀取責任移到 Pattern / controller，改由 ROM 提供資料並把 AlexNet 中原本直接讀 weight / bias 的 function 清空。

3. AlexNet Module 中有非常大的 array，如果直接建立 local object，會造成 segmentation fault。因此，我改用 dynamic allocation
⇒ AlexNet* alexnet = new AlexNet("alexnet");

Simulation Results:

```
16:00 es26mlchip070@ee24[~/hw4/09_SUBMIT]$ ./01_submit
[Info] Deadline check OK ...
[Info] File check OK ...
[Info] es26mlchip070 SystemC start
[Info] result_cat.log Match Golden Result (2dp)
[Info] result_dog.log Match Golden Result (2dp)
```

```
Server_Account  es26mlchip070
Cat (35%)       0
Dog (35%)       0
Error_Message   No_Error
Submiss_Date    2026/05/22
Submiss_Time    16:00:55
```

```
[Info] Your file will be submitted to: TA folder
[Info] Now submit hw4_es26mlchip070.tar.gz file to system.
[Success] Copying Sucessfully.
```

Submit Report

```
Result          : has been submitted.
Submission time : 2026/05/22 16:00:55
```

```
-----
--                                     --
-- Congratulations !!                --
--                                     --
-- Submission Sucessful!!            --
--                                     --
--                                     --
--                                     --
```

```
      | \ _ ||
      / 0.0 |
      /-----\
      ^ ^ ^ ^ \
      | ^ ^ ^ ^ |w
      \m _ m _ |
```

```
Please remember to check your submission with ./02_check !!
Please remember to check your submission with ./02_check !!
Please remember to check your submission with ./02_check !!
```

```
16:02 es26mlchip070@ee24[~/hw4/09_SUBMIT]$ ./02_check
hw4_es26mlchip070.tar.gz has been downloaded!
demo_result_hw4_es26mlchip070.csv has been downloaded!
Server_Account,Cat (35%),Dog (35%),Error_Message,Submiss_Date,Submiss_Time
es26mlchip070,0,0,No_Error,2026/05/22,16:00:55
```

